中心立方体极大算子的覆盖估计与一般高维弱型上界

摘要

研究 Lebesgue 测度下中心轴平行立方体极大算子的弱型 $(1,1)$ 常数 C_n。在按半径选择的有限覆盖中，保留同一历史的实际增量，并对捕获核加入有界逆列乘积权。通过校准来源面计数与固定面因子、利用目标面计数和交长的逐点耦合，得到更紧的行列积分估计。在每张完整来源面的逆捕获概率下估计截断损失，再混合面概率，从而得到准确的共同缺额。对全部满足自然对数 $\log n \geq 2^{20}$ 的整数 n，证明

$$C_n < n\log n - n\log\log n - n/40.$$

证明包含扩大局部参数域后的准确积分、全部有限门槛与原实际增量的连接，适用于一般 L^1 输入和所有正共同半径。另以一组固定宽带参数证明，充分大 n 时 $C_n < n\log n - n\log\log n - n/10$，该结果的共同起点尚未显式量化；前导 $n\log n$ 系数仍为 1。

关键词：中心极大算子；立方体；弱型 $(1,1)$；覆盖选择；维数估计

1 引言

对 $x \in \mathbb{R}^n$、$r > 0$，记 $Q(x,r) = x + (-r,r)^n$，定义

$$M_n f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{(2r)^n} \int_{Q(x,r)} |f(y)|\,\mathrm{d}y, \qquad f \in L^1(\mathbb{R}^n). \tag{1}$$

所有坐标使用同一个半径，立方体以 x 为中心且轴平行，底测度始终为 Lebesgue 测度。其最优弱型常数为

$$C_n = \sup_{\|f\|_1>0,\,\lambda>0} \frac{\lambda|\{M_n f > \lambda\}|}{\|f\|_1}. \tag{2}$$

开、闭立方体在这里给出相同的平均。

维数增长的一个基本上界来自一般对称凸体的覆盖选择。

定理 A (Stein–Strömberg)**.** *一般有界开对称凸体所定义的中心极大算子，其 Lebesgue 弱型 $(1,1)$ 常数为 $O(n\log n)$。[1, 第 2 节，第 260–263 页]*

定理 B (Aldaz)**.** *对每个固定 $\varepsilon > 0$，充分大维数下，任意范数球的中心极大算子有 $(2+3\varepsilon)n\log n$ 的弱型上界。[3, 定理 5.2]*

定理 C (Aldaz)**.** *中心轴平行立方体的 Lebesgue 弱型常数满足 $C_n \leq 2^n$。[2, 推论 3.5]*

定理 A 的有限选择同时控制覆盖测度与加权重叠。定理 B 适用于更广的范数球几何，定理 C 则提供所有维数下的通用比较。本文沿用有限选择的思路，研究立方体逐坐标截集结构能够在其加权重叠中保留多少信息。

若将每一个后序位置的最坏前序贡献独立相加，同一个前序增量可能被多次使用。因此需要在同一有限选择历史中比较两组增量，同时控制一个来源可被多少后序位置捕获。本文使用两个分离的径向区间，并按反对角带匹配半径；其核心是一个双边积分缺额引理：捕获核的行积分给出所需贡献，列积分控制来源的重复使用。新的有界来源权使列积分下降后，行积分也必须按同一权重新计算；保留旧行能量再单独减少列上界不足以闭合估计。

对 $t>1$ 定义

$$A_n(t)=(1+1/t)^n, \tag{3}$$

$$B_n(t)=1-\left(\frac{1+1/t}{2}\right)^n+n\log t-\frac{n}{2}\int_1^t\left(1+\frac{1}{2t}-\frac{1}{2\rho}\right)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}, \tag{4}$$

$$\mathcal{F}(A,B)=(\sqrt{A}+\sqrt{B})^2 \qquad (A,B>0).$$

定理 1. *对每个整数 $n\ge 1$、$t>1$，$B_n(t)>0$，且*

$$C_n\le\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)). \tag{5}$$

这一覆盖公式是后续改进的起点。以下均取自然对数。

定理 2. *对每个满足 $L=\log n\ge 2^{20}$ 的整数 n，令*

$$x=93L/100, \qquad t=n/x, \qquad T_n=nL-n\log L,$$

$$\gamma=\frac{1725313973352350564628777876625493802 39}{1643616601687301779182642153860479582208}, \qquad \Phi=\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)-\gamma n).$$

则 $B_n(t)>\gamma n$，且

$$C_n\le\Phi<T_n-n/40. \tag{6}$$

证明同时校准来源最大面的捕获计数与固定面坐标的逆权，并逐点利用目标面计数与交长之间的关系，缩小列积分上包。截断损失在每张完整来源面上用 Chebyshev 不等式控制，再混合面概率。第3.13节量化全部几何、概率、两个指数尾与完整标量代价。前导 $n\log n$ 系数仍为 1。

定理 3. *存在绝对整数 N，使每个 $n\ge N$ 都满足下述结论。令*

$$L=\log n, \quad t=\frac{100n}{97L}, \quad \Phi_{\mathrm{w}}=\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)-(1637/12500)n).$$

则 $B_n(t)>(1637/12500)n$，且

$$C_n\le\Phi_{\mathrm{w}}<T_n-n/10.$$

本定理未给出 N 的显式数值；其参数与定理2不同。两者在各自适用域内共同使用，前导系数仍为 1。

有限选择与膨胀的思路来自定理 A。本文先用立方体壳面给出角点包络，再构造有界逆列乘积权。一维基准均值抵消与连续匹配桥给出乘积控制；同一目标的两个端点计数事件校准所有中间半径的面数。逐来源面的逆概率估计和逐点列耦合使两侧处于相容尺度，双边能量比较遂给出实际增量缺额。通过严格缩小的捕获半径，将该构造传到同一有限选择历史的立方体中心。第 2 节建立有限选择与能量准备，第 3 节证明覆盖公式、能量改进及显式门槛；第 4 节给出完整代价函数的比较和当前逐点估计的适用限制。

2 预备知识

2.1 水平集与有限覆盖

记 $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$。对一个立方体 $Q = Q(y, r)$，dQ 表示保持中心 y 不动而将半径乘以 d。

引理 2.1. *对 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$，式(1)中的每个固定半径平均均为连续函数。因此 $\{M_n f > \lambda\}$ 是开集。若一个常数 K 对该开集的每个紧子集 F 均满足 $\lambda|F| \le K\|f\|_1$，则它也满足 $\lambda|\{M_n f > \lambda\}| \le K\|f\|_1$。*

证明. 平移 x 后，固定半径平均之差一致地不超过 $(2r)^{-n}\|\tau_h|f| - |f|\|_1$，它随 $h \to 0$ 趋于零。连续函数族的上确界是下半连续函数。最后一项由 Lebesgue 内正则性得到，起初无需假设开集测度有限。 □

2.2 带阈值的有限选择

本节说明如何把覆盖问题与一个点态加权重叠估计连接起来。固定

$$t > 1, \qquad a > 2t, \qquad b = a(1 + 1/t), \qquad \tau > 0. \tag{7}$$

给定有限个开立方体，递归选取 $Q_j = Q(y_j, r_j)$。选择 Q_j 后，令

$$I_j = Q_j \setminus \bigcup_{i<j} Q_i, \qquad v_j = |I_j|, \qquad w_j = \frac{v_j}{(2ar_j)^n}. \tag{8}$$

在每一步，从所有尚未选择且中心满足

$$\sum_{i<j} w_i \mathbf{1}_{bQ_i}(y_j) \le \tau \tag{9}$$

的立方体中选取半径最大的一个；没有这样的立方体时停止。每个已经定义的 I_j, v_j, w_j 此后保持不变。空和为零，故非空输入族至少能选择一次。由于增加非负项只会使条件(9)更难满足，所选半径非增。增量 I_j 两两不交，且 $\sum_j v_j = |\bigcup_j Q_j|$。

引理 2.2. *上述选择满足*

$$\left| \bigcup_{\text{全部输入}} Q \right| \le \left(1 + \frac{(1 + 1/t + 1/a)^n}{\tau}\right) \sum_j v_j. \tag{10}$$

证明. 设 $Q_\eta = Q(y_\eta, r_\eta)$ 未被选择。在第一次选取半径严格小于 r_η 的立方体之前，Q_η 已不满足选择条件；否则最大半径规则会先选择它或另一个更大的合格立方体。若始终没有选取更小半径，则终止时它不合格。因而

$$\sum_{j:r_j \geq r_\eta} w_j \mathbf{1}_{bQ_j}(y_\eta) > \tau.$$

对于每个 $x \in Q_\eta$，相应指标 j 满足 $\|x - y_j\|_\infty < r_\eta + br_j \leq (b+1)r_j$。因此未选立方体之并上有 $\sum_j w_j \mathbf{1}_{(b+1)Q_j}(x) > \tau$。积分得到该并集测度至多为

$$\frac{1}{\tau}\sum_j w_j |(b+1)Q_j| = \frac{1}{\tau}\left(\frac{b+1}{a}\right)^n \sum_j v_j.$$

再加上所选立方体之并的测度，即得(10)。 □

3 主要证明

本节先估计选择条件未直接控制的贡献，再把该估计接回原极大算子。记

$$W(x) = \sum_j w_j \mathbf{1}_{aQ_j}(x), \qquad \alpha = \frac{a}{a+1}, \qquad c = \frac{b-1}{a+1} > 1.$$

3.1 将其余增量放入一个截集

引理 3.1. 令 $m(z) = \max(1, \|z\|_\infty)$，并定义

$$H(u; c, t) = 2^{-n} \int_{\substack{\|z\|_\infty < t \\ \|u-z\|_\infty \geq c\, m(z)}} m(z)^{-n}\, \mathrm{d}z. \tag{11}$$

若 $W(x) > 0$，则存在 $\|u\|_\infty < \alpha$，使

$$W(x) \leq \tau + a^{-n} + \alpha^{-n} H(u; c, t). \tag{12}$$

证明. 在所有对 $W(x)$ 有正贡献的所选立方体中，先取最小半径，再在同半径者中取选择指标最后的 Q_k。平移并作共同伸缩，将 x 化为零、r_k 化为一。权重 w_j 不变。所有其他正贡献项均有 $j < k$。

将这些项中 $y_k \in bQ_j$ 的项称为被捕获项；它们是选择 Q_k 时式(9)中的一个非负子和，总和不超过 τ。自身项满足 $w_k \leq a^{-n}$。对未被捕获的正贡献项，

$$\|y_k - y_j\|_\infty \geq br_j, \quad \|y_j\|_\infty < ar_j, \quad \|y_k\|_\infty < a.$$

若 $r_j \geq t$，则 $\|y_k - y_j\|_\infty < a + ar_j \leq br_j$，矛盾。故这些项均满足 $1 \leq r_j < t$。

对其增量中的 y，置 $z = y/(a+1)$、$u = y_k/(a+1)$。由 $y \in Q_j$ 和 $0 \in aQ_j$ 得 $\|z\|_\infty < r_j < t$，故 $r_j \geq m(z)$。反三角不等式还给出

$$\|u - z\|_\infty > \frac{b-1}{a+1} r_j \geq c\, m(z).$$

因此每个实际增量都位于式(11)的积分域中。利用增量两两不交及 $\mathrm{d}y=(a+1)^n\,\mathrm{d}z$，其权重和至多为

$$\frac{(a+1)^n}{2^n a^n}\int_{\substack{\|z\|_\infty<t\\ \|u-z\|_\infty\ge c\,m(z)}} m(z)^{-n}\,\mathrm{d}z.$$

加上被捕获项及自身项即得结论。 □

3.2 截集积分的坐标单调性

引理 3.2. 当 $c>1$、$t>1$、$0<\alpha<1$ 时，$H(u;c,t)$ 随每个 $|u_i|\in[0,\alpha]$ 单调不减。特别地

$$H(u;c,t)\le H(\alpha\mathbf{1};c,t)\quad \text{对所有 } \|u\|_\infty\le\alpha.$$

证明. 反射坐标后可设 $0\le u_i\le\alpha$。在 $\|z\|_\infty<1$ 内，被捕获部分是 $(-1,1)^n$ 与 $u+(-c,c)^n$ 的交，其第 i 个边长为 $L_i(1)=\min(2,1+c-u_i)$。因此这部分的未捕获体积 $1-2^{-n}\prod_i L_i(1)$ 逐 u_i 非减。

对 $1\le\rho<t$ 的立方体壳面，记

$$L_i(\rho)=\min\bigl(2\rho,(1+c)\rho-u_i\bigr),\qquad N_i(\rho)=1+\mathbf{1}_{\{u_i<(c-1)\rho\}}.$$

正面 $z_i=\rho$ 总在第 i 个坐标上被捕获，负面 $z_i=-\rho$ 则恰在 $u_i<(c-1)\rho$ 时被捕获。故被捕获的总面测度为

$$S(\rho,u)=\sum_{i=1}^{n} N_i(\rho)\prod_{\ell\ne i}L_\ell(\rho). \tag{13}$$

每一项都随每个 u_i 非增。此处捕获条件是严格不等号；等号可能对应一个完整的面，但对固定 u,c 只出现于有限个 ρ。

除去最大坐标绝对值有并列的零测集合，壳面可由 $z_i=\pm\rho$ 及其余坐标参数化，体积 Jacobian 为一。因此

$$\begin{aligned}H(u;c,t)&=1-2^{-n}\prod_i L_i(1)\\&\quad+2^{-n}\int_1^t \rho^{-n}\bigl[2n(2\rho)^{n-1}-S(\rho,u)\bigr]\,\mathrm{d}\rho.\end{aligned} \tag{14}$$

这是逐面参数化的积分式。结合(13)的单调性即得结论。当 $n=1$ 时，空乘积按一解释，同一证明成立。 □

3.3 角点积分与有限参数估计

命题 3.3. 在式(7)的参数范围内，令

$$J_a(t)=1-\left(\frac{1+c-\alpha}{2}\right)^n+n\log t-\frac{n}{2}\int_1^t\left(\frac{1+c-\alpha/\rho}{2}\right)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}. \tag{15}$$

则

$$C_n\le\left(1+\frac{(1+1/t+1/a)^n}{\tau}\right)\bigl[\tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)\bigr]. \tag{16}$$

证明. 由于

$$c-1=\frac{a/t-2}{a+1}>0,\qquad \frac{\alpha}{c-1}=\frac{at}{a-2t}>t,$$

在比较角点 $u=\alpha\mathbf{1}$，对每个 $1\le\rho\le t$ 恰有一侧面被捕获。其余坐标的交长为 $(1+c)\rho-\alpha$。记

$$\ell_a(\rho)=\frac{1+c-\alpha/\rho}{2}=\alpha\left(1+\frac{1}{2t}-\frac{1}{2\rho}\right).$$

有 $0<\ell_a(\rho)\le\ell_a(t)=\alpha<1$。式(14)于是给出 $H(\alpha\mathbf{1};c,t)=J_a(t)$：全部壳面贡献为 $n\,\mathrm{d}\rho/\rho$，n 个被捕获面贡献为 $\frac{n}{2}\ell_a(\rho)^{n-1}\,\mathrm{d}\rho/\rho$。由引理3.1–3.2，

$$W(x)\le\tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)\qquad(x\in\mathbb{R}^n).$$

现在取任意 $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$、$\lambda>0$，并令 F 是 $\{M_nf>\lambda\}$ 的紧子集。每个 $x\in F$ 有一个真实见证半径 $R_x>0$，满足 $\int_{Q(x,R_x)}|f|>\lambda(2R_x)^n$。小立方体 $Q(x,R_x/a)$ 覆盖 F，取有限子覆盖并实施第 2 节的选择。每个被选立方体的 a 倍膨胀仍是原算子的见证立方体，故

$$\begin{aligned}\lambda\sum_j v_j&\le\sum_j w_j\int_{aQ_j}|f(y)|\,\mathrm{d}y\\&=\int_{\mathbb{R}^n}|f(y)|W(y)\,\mathrm{d}y\le\left[\tau+a^{-n}+\alpha^{-n}J_a(t)\right]\|f\|_1.\end{aligned}$$

结合引理2.2控制 $|F|$，再用引理2.1的内正则性结论，得到(16)。整个论证不对见证半径设上下限，也不要求输入有紧支集。 □

3.4 取标量常数的极限

定理1的证明. 固定 n,t,τ，在命题3.3中令 $a\to\infty$。此时 $\alpha\to1$、$c\to1+1/t$。式(15)的被积函数在固定紧区间 $[1,t]$ 上一致收敛，所以 $J_a(t)\to B_n(t)$。不等式(16)的左边是同一个最优算子常数；对已经成立的数值上界取极限，得到

$$C_n\le\left(1+\frac{A_n(t)}{\tau}\right)\big(\tau+B_n(t)\big).$$

有限覆盖、选择次序和增量均可随 a 改变。

为核对正性，置 $\ell(\rho)=1+1/(2t)-1/(2\rho)$。在 $[1,t]$ 上 $0<\ell(\rho)\le1$，从而

$$B_n(t)=1-\left(\frac{1+1/t}{2}\right)^n+n\int_1^t\left[1-\tfrac{1}{2}\ell(\rho)^{n-1}\right]\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}>0.$$

因 A_n,B_n 均正，展开上式常数为 $A_n+B_n+\tau+A_nB_n/\tau$，取 $\tau=\sqrt{A_nB_n}$ 即得(5)。 □

为统一下面所用的壳面记号，定义原角点捕获积分

$$\ell_t(\rho)=1+\frac{1}{2t}-\frac{1}{2\rho},\qquad I_n(t)=\int_1^t\ell_t(\rho)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}.$$

这里 I_n 始终表示式(4)中的单点角点壳积分。

引理 3.4. 对所有 $n \ge 2$、$t > 1$，

$$0 \le I_n(t) \le \min\left\{ \log t,\ \log_+(t/n) + 8 + \log 2,\ \frac{2t}{n-1} \right\}, \qquad \log_+ s = \max(0, \log s).$$

证明. 由 $0 < \ell_t \le 1$ 得第一个上界。在 $1 \le \rho \le t/2$ 上，$\ell_t(\rho)^{n-1} \le e^{-n/(8\rho)}$。其中 $\rho \le n$ 的积分由 $e^{-s} \le 1/s$ 控制为不超过 $\int_0^n (8/n)\,\mathrm{d}\rho = 8$；$\rho \ge n$ 的部分至多为 $\log_+(t/n)$。余下区间 $[\max(1, t/2), t]$ 的对数长度至多为 $\log 2$。空区间不贡献积分，故该论证覆盖所有 $t > 1$。最后，由 $\ell_t(\rho)^{n-1} \le \exp[-(n-1)(1/\rho - 1/t)/2]$，作替换 $v = 1/\rho - 1/t$，得到

$$I_n(t) \le \int_0^{1-1/t} \frac{e^{-(n-1)v/2}}{v + 1/t}\,\mathrm{d}v \le t \int_0^{\infty} e^{-(n-1)v/2}\,\mathrm{d}v = \frac{2t}{n-1}.$$

□

3.5 一个显式标量上包

为后文较小门槛的常数族保留积分扣除的一阶作用。仅在本引理及该族中使用

$$\begin{gathered} L = \log n, \quad l = \log L, \quad x = L - 3l, \quad t = n/x, \quad T_n = nL - nl, \\ W_n = T_n + (3l+1)n/L + (9l^2+1)n/L^2. \end{gathered} \tag{17}$$

引理 3.5. 当 $L \ge 18$，取式(17)中的 x, t，则 $\mathcal{F}(A_n(t), B_n(t)) \le W_n$。当 $L \ge 64$ 时还有

$$A_n(t) \le n/L^3, \qquad 8n < B_n(t) \le nL, \qquad 3L/4 < x < L. \tag{18}$$

证明. 置 $a_0 = x/2$、$H = (n-x)/2$、$g = (1 + x/n)/2$。换元 $v = n/(2\rho) - x/2$ 给出

$$I_n(t) = \int_1^t \ell_t(\rho)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} = \int_0^H \frac{(1 - v/n)^{n-1}}{v + a_0}\,\mathrm{d}v, \quad \ell_t(\rho) = 1 + 1/(2t) - 1/(2\rho).$$

密度 $q(v) = (1 - v/n)^{n-1}$ 在 $[0, n]$ 的质量为 1、一阶矩为 $n/(n+1) < 1$。截断质量 $m = 1 - g^n$，截断一阶矩 $r < 1$。对严格凸函数 $1/(v + a_0)$ 用 Jensen 不等式得 $I_n > m^2/(a_0 m + r)$。当 $L \ge 18$，$x \ge L/2 \ge 9$、$x + 2 \le L$、$x \le n/2$，故 $g \le 3/4$。$n \ge 16$ 时 $n(3/4)^n \le 1$：在 16 可直接核验，随后相邻比小于 1。于是 $m \ge 1 - 1/n$，并有

$$I_n \ge \frac{2(1 - 2/n)}{x + 2}.$$

利用 $-\log(1 - v) \le v + v^2$（$0 \le v \le 1/2$）及 $3l/L \le 1/2$，得到

$$B_n \le T_n + 3nl/L + 9nl^2/L^2 - n/L + 1 + 2/L.$$

又 $A_n \le e^x = n/L^3$，$B_n \le 1 + n(L - \log x) \le nL$，故 $2\sqrt{A_n B_n} \le 2n/L$。由 $n \ge L^5/120$、$L \ge 18$ 得 $n/L^3 > 1 + 2/L$，再用 $2/L^3 \le 1/L^2$，合并三项即得 W_n。

当 $L \ge 64$，$3L/4 < x < L$ 在 64 由 $\log 2 < 3/4$ 成立，随后 $L/4 - 3\log L$ 递增。引理3.4给 $B_n \ge n(L - \log L) - 4n/L > 8n$；最后一个不等式在 64 成立且左侧括号递增。$\log 2 < 3/4$ 可由 $e^{3/4} > 1 + 3/4 + (3/4)^2/2 > 2$ 得到。 □

3.6 实际增量与双边能量缺额

角点包络估计还未使用所有前序项之间的资格条件。本节将它们放在同一个测度中。在引理3.1的归一化下，反射坐标使末中心 $0 \le u_i < \alpha$，并仍以 I_j 表示相应归一化前的实际增量。相对末项未被捕获、且在 $W(0)$ 中有正贡献的全部前序项定义

$$\mathrm{d}\mu_a(z) = \alpha^{-n} 2^{-n} \sum_j r_j^{-n} \mathbf{1}_{I_j/(a+1)}(z)\,\mathrm{d}z. \tag{19}$$

这不是新选择的增量；其总质量就是那些前序项的原权重和。令 $m(z) = \max(1, \|z\|_\infty)$，以及

$$\begin{aligned} H_a &= \{\|z\|_\infty < t:\ \exists i,\ z_i \le \alpha - c m(z)\}, \\ \mathrm{d}\lambda_a(z) &= \alpha^{-n} 2^{-n} m(z)^{-n} \mathbf{1}_{H_a}(z)\,\mathrm{d}z, \end{aligned} \tag{20}$$

$$\begin{aligned} D &= \{\|z\|_\infty < t:\ \exists i,\ z_i < 1 - \beta m(z)\}, \quad \beta = 1 + 1/t, \\ \mathrm{d}\lambda(z) &= 2^{-n} m(z)^{-n} \mathbf{1}_D(z)\,\mathrm{d}z. \end{aligned} \tag{21}$$

引理 3.6. *$\mu_a \le \lambda_a$，$\lambda_a(\mathbb{R}^n) = \alpha^{-n} J_a(t)$，且在每个 Borel 集 $E \subset D$ 上，*

$$\lambda_a(E) = \alpha^{-n} \lambda(E). \tag{22}$$

证明. 实际未捕获增量满足 $r_j \ge m(z)$ 及 $\|u - z\|_\infty \ge c m(z)$。正方向差 $z_i - u_i \le m(z) < c m(z)$，故必在某坐标有 $z_i \le u_i - c m(z) \le \alpha - c m(z)$。增量互不相交，遂有测度支配。角点域积分由式(15)给出其总质量。又在 $m \ge 1$ 上

$$\alpha - cm - (1 - \beta m) = \frac{(\beta + 1)m - 1}{a + 1} > 0,$$

故 $D \subset H_a$，并直接得到(22)。 □

引理 3.7 (双边能量缺额)**.** *设 λ_0 为有限正测度，$\mu \le \lambda_0$，A, P 为不交 Borel 集，$0 \le K \le 1$ 为支撑在 $A \times P$ 上的 Borel 核。若存在 $M > 0$ 使其 λ_0 行积分和列积分均不超过 M，且 $\int K(w,z)\,\mathrm{d}\mu(z) \le \tau$ 对 μ 几乎处处的 $w \in A$ 成立，则*

$$(\lambda_0 - \mu)(\mathbb{R}^n) \ge \frac{\iint K(w,z)\,\mathrm{d}\lambda_0(w)\,\mathrm{d}\lambda_0(z) - \tau \lambda_0(A)}{M}. \tag{23}$$

证明. 记 $\sigma = \lambda_0 - \mu$。由非负性与 Tonelli 定理，$E_{\mu\mu} \le \tau \mu(A) \le \tau \lambda_0(A)$，而

$$E_{\lambda_0\lambda_0} - E_{\mu\mu} = E_{\sigma|A,\lambda_0|P} + E_{\mu|A,\sigma|P} \le M[\sigma(A) + \sigma(P)] \le M\sigma(\mathbb{R}^n).$$

这里 $E_{\nu\eta} = \iint K\,\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}\eta$。不交性使最后一步只使用一次总缺额。 □

3.7 固定参数、完整来源带与捕获核

以下固定

$$\begin{gathered} L_0 = 2^{20}, \quad d = 3/10, \quad \sigma = 7/100, \quad x = 93L/100, \quad t = n/x, \\ \chi = 7/200, \quad \varepsilon_0 = 2^{-24}, \quad h = \varepsilon_0/(Ld), \quad \zeta = n^{-3}, \quad \beta = 1 + 1/t, \quad \kappa = \beta - \zeta, \\ \theta = e^{-\chi x}, \quad k = nh\theta, \quad e = 1/1024, \quad \varepsilon_A = 1/64, \\ q_{min} = 31/40, \quad q_{max} = 37/40, \quad r_{\mathrm{lo}} = 43/40 + 2^{-20}, \quad r_{\mathrm{hi}} = 49/40 - 2^{-20}. \end{gathered} \tag{24}$$

来源半径为 $\rho = tq$、$q \in [q_{min}, q_{max}]$，目标半径为 $r \in [r_{\mathrm{lo}}, r_{\mathrm{hi}}]$；匹配关系为 $|q-(r-d)| < h$。记 $q_{\pm} = r - d \pm h$，基准取上端点 $q_b = q_+$。定义

$$R(q) = q + d - h, \quad \epsilon = \zeta t, \quad a_0(q) = (1-\epsilon)q = (\kappa - 1)\rho, \quad g = R - a_0 = d - h + \zeta\rho.$$

因此在基准上 $R(q_b) = r$。第3.13节将验证：整个匹配区间均在来源带内，普通宽度恰为 $2h$；$R \geq 10749/10000 > 1$、$\rho \geq 4r$、$0 < g \leq d \leq \min(1/3, R/2)$、$\kappa > 1$。这些是下面扩大局部参数范围后所用的实际条件。

仍以(21)为角点环境测度。定义完整来源带及其未截角点的测度

$$\mathcal{P}_0 = \{z : \|z\|_\infty / t \in [q_{min}, q_{max}]\}, \qquad \mathrm{d}\lambda^0_{\mathrm{source}}(z) = 2^{-n} \|z\|_\infty^{-n} \mathbf{1}_{\mathcal{P}_0}(z)\, \mathrm{d}z.$$

每张来源最大面在半径 ρ 上有因子 $\mathrm{d}\rho/(2\rho)$，其余坐标独立均匀于 $[-\rho, \rho]$。在完整 $\mathcal{P}_0$ 上定义

$$\ell_R(z_i) = \min\left(1, \frac{R + \kappa\rho - |z_i|}{2R}\right), \quad G(z) = \prod_i \ell_R(z_i) > 0, \quad b(z) = \min(1, \theta/G(z)),$$

仅在 $\mathcal{P}_0$ 之外将 b 延为零。以下先在完整来源面上计算逆权概率，再支付角点删除；不预先把 b 在 D 外设为零。

3.8 扩大参数域的一维积分与连续匹配

引理 3.8. 设 $0 < d \leq 1/3$、$0 < h \leq d/8$，固定 $t > 0$ 和目标半径 r。令 $q_b = r - d + h$、$Q = [q_b - 2h, q_b]$，并在整个 Q 上定义 $R = q + d - h$、$\rho = tq$、$a_0 = (1-\epsilon)q$、$g = R - a_0$，其中 $0 \leq \epsilon \leq d$。假设 $q \geq 1/2$、$R \geq 1$、$\rho \geq 4r$、$a_0 > 0$、$0 < g \leq \min(d, R/2)$。对 $|w| \leq r$，令

$$J(w; q) = \frac{1}{2\rho} \int_{-\rho}^{\rho} \frac{\mathbf{1}_{\{|z-w| < \rho + a_0\}}}{\ell_R(z)}\, \mathrm{d}z, \qquad \ell_R(z) = \min\left(1, \frac{R + \rho + a_0 - |z|}{2R}\right). \tag{25}$$

定义

$$\Psi(R, s) = -2R\log(1 - s/(2R)) - s = \int_0^s \frac{u}{2R - u}\, \mathrm{d}u, \quad 0 \leq s \leq g, \quad m = (|w| - a_0)_+.$$

则准确地有

$$J(w; q) = 1 + \frac{\Psi(R, g) + \Psi(R, (g-m)_+) - m}{2\rho}. \tag{26}$$

此外 $J \geq 1/2$、$|J - 1| \leq 2d/\rho$，$\log J$ 在 Q 上绝对连续，且几乎处处

$$|\partial_q \log J(w; q)| \leq (64/\rho)[d^2 + \mathbf{1}_{\{|w| > r - 2d\}}]. \tag{27}$$

证明. $a_0 > 0$ 保证捕获区间至多从来源区间的一端删去长度 m。由 $R \in [r - 2h, r]$，有 $m \leq g + 2h \leq 5d/4$，不会穿到另一来源尾。一个完整尾的逆权超出积分为 $\Psi(R, g)$；被删端的余下超出积分为 $\Psi(R, (g-m)_+)$，普通保留长度为 $2\rho - m$，故得(26)。该公式也包括 $m > g$ 时进入中央区的删除。

置 $u = s/(2R) \leq 1/6$。直接微分或非负幂级数给

$$\Psi_s = \frac{s}{2R - s} \leq d, \qquad |\Psi_R| \leq \frac{2u^2}{1-u} \leq d^2, \qquad 0 \leq \Psi \leq \frac{s^2}{2(2R - s)} \leq 3d^2/10.$$

$R'=1$、$g'=\epsilon\le d$，故 $|\partial_q\Psi(R,g)|\le 2d^2$。若 $|w|\le r-2d$，则 $a_0\ge r-2h-g>r-2d$，整个 Q 上 $m=0$，$J=1+\Psi(R,g)/\rho\ge 1$，其对数导数不超过 $3d^2/\rho$。边带写 $J=1+B/(2\rho)$，$B=\Psi(R,g)+\Psi(R,(g-m)_+)-m$。当 $m>0$，$(g-m)_+=(R-|w|)_+$，其导数为 0 或 1，而 $-m'=1-\epsilon$。因此几乎处处

$$|B'|\le 1+d+3d^2\le 5/3<2.$$

$m=0$ 分支也有 $|B'|\le 4d^2<2$。又 $|B|/q\le(6/5)d^2+(5/2)d\le 29/30<1$，且 $J\ge 1-m/(2\rho)\ge 1-5d/32\ge 91/96>1/2$。故边带对数导数不超过 $3/\rho$，足以推出(27)。同一闭式还给 $|J-1|\le 2d/\rho$。

这些函数由有限个光滑分支连续拼接，单侧导数有共同界，所以局部 Lipschitz 并在闭 Q 上绝对连续。在 $|w|=a_0(q)$ 的捕获起点可有导数跳跃；在 $|w|=R$ 处因 $\Psi_s(R,0)=0$ 一阶吻合。因此所用导数是几乎处处的，并可跨拼接点积分。 □

引理 3.9. *仅在基准 $R=r$，若 W 均匀于 $[-r,r]$，则*

$$\mathbb{E}J(W;q_b)=1,\quad -6g^3/\rho_b^2\le\mathbb{E}\log J(W;q_b)\le 0,\quad \mathrm{Var}(\log J(W;q_b))\le 12g^3/\rho_b^2,$$

其中 $\rho_b=tq_b$。固定面坐标满足 $-g/\rho_b\le\log J(\pm r;q_b)\le 0$。

证明. 对固定来源坐标，接受目标 W 的比例恰为 ℓ_r，所以 Tonelli 定理给准确抵消 $\mathbb{E}J=1$。中央 $|W|\le r-g$ 时 $|J-1|\le g^2/\rho_b$；尾部概率为 $g/r\le 2g$，且尾部 $|J-1|\le g/\rho_b$。因此 $\mathbb{E}(J-1)^2\le(g^4+2g^3)/\rho_b^2\le 3g^3/\rho_b^2$。$g\le r/2$、$\rho_b\ge 4r$ 还给 $|J-1|\le 1/8$。由 $|\log J|\le 2|J-1|$、$\log J\ge(J-1)-2(J-1)^2$ 和 Jensen 不等式，得到对数均值与方差界。固定面坐标的准确式为 $J(\pm r;q_b)=1+[\Psi(r,g)-g]/(2\rho_b)$，其中 $0\le\Psi(r,g)\le g/2$，给出确定性对数界。此证明仅使用当前扩大后的局部条件，不套用较小 d 域的结论。 □

3.9 目标面概率与来源面数的统一校准

对固定目标点 w，令 $r=\|w\|_\infty$，并记

$$N_i(q)=1+\mathbf{1}_{\{|w_i|<a_0(q)\}},\quad T_N(q)=\sum_i N_i(q),\qquad \ell_*(q)=1-g/(2R)=\frac{R+a_0(q)}{2R}.$$

在每张目标最大面上，固定坐标为 $\pm r$，它的 N_i 恰为 1。其余指标独立 Bernoulli，参数为 $a_0(q)/r$，所以

$$E_\pm=n+(n-1)a_0(q_\pm)/r,\qquad \mathrm{Var}\,T_N(q_\pm)\le n/4.$$

取 Borel 好集 $\mathcal{A}$ 为目标壳环与 D 的交，再要求

$$\left|\sum_i\log J(w_i;q_b)\right|\le 1/256,\qquad |T_N(q_-)-E_-|\le en/4,\qquad |T_N(q_+)-E_+|\le en/4. \tag{28}$$

$d=3/10$ 时，$K_w:=\#\{i:|w_i|>r-2d\}\le n\le 4nd$ 自动成立。把(27)求和，并沿长度至多 $2h$ 积分，得对每个匹配 q，

$$\left|\sum_i\log J(w_i;q)-\sum_i\log J(w_i;q_b)\right|\le 1280Ldh=5/65536.$$

与基准条件相加，用 $e^{-z}\ge 1-z$、$e^{z}\le (1-z)^{-1}$，得到

$$P_0\le \prod_{i} J(w_i;q)\le 1/P_0,\qquad P_0=1-(1/256+5/65536)=65275/65536. \tag{29}$$

来源面数 $T_N(q)$ 与固定面因子 $\ell_*(q)$ 都随 q 非减；后者的导数为 $(1-\epsilon)(d-h)/(2R^2)>0$。用 q_- 的计数下界和 q_+ 的分母上界，得到

$$\frac{T_N(q)}{2n\ell_*(q)}\ge 1-[2h+1/n+e/4].$$

其中 $1/n$ 保留了 $n-1$ 个自由坐标的均值修正。反向配对时使用准确恒等式

$$\frac{a_+}{r}-\frac{a_-}{r-2h}=\frac{2h(1-\epsilon)(d-h)}{r(r-2h)}\le 2hd,\quad a_\pm=a_0(q_\pm),$$

得到上界 $1+2hd+e/4$。门槛 $3h+1/n\le e/2$ 因而保证整个匹配区间上

$$1-e\le T_N(q)/(2n\ell_*(q))\le 1+e. \tag{30}$$

同一个目标的两个端点事件控制全部中间半径，没有相加不同位置的独立最坏计数。

令 $N(L)=L^8/8!\le n$。基准对数和的绝对均值、方差分别不超过

$$M_L=\frac{6d^3L^2}{q_{min}^2N(L)}+\frac{dL}{q_{min}N(L)},\qquad V_L=\frac{12d^3L^2}{q_{min}^2N(L)}. \tag{31}$$

若 $M_L\le 1/512$、$V_L\le 2^{-26}$，Chebyshev 不等式给基准坏概率至多 $2^{-26}/(1/512)^2=1/256=\varepsilon_A/4$。两个计数事件各有坏概率至多 $4/(e^2N(L))$。原角点捕获在每张负目标面上为空，在每张正目标面上的自由坐标比例为 $\ell_t(r)^{n-1}\le(3/4)^{n-1}$。这里 $t\ge 4$、$r<49/40$ 保证 $\ell_t(r)<3/4$。$n\ge 75$ 时 $(3/4)^{74}\le\varepsilon_A/4$。故四个坏事件的并集概率在每张完整目标面上都不超过 ε_A，不要求事件独立。因此

$$\lambda(\mathcal{A})\ge(1-\varepsilon_A)n\log(r_{\mathrm{hi}}/r_{\mathrm{lo}})\ge m_An, \tag{32}$$

其中 $z_A=(r_{\mathrm{hi}}-r_{\mathrm{lo}})/r_{\mathrm{lo}}\in(0,1)$，

$$m_A=(1-\varepsilon_A)[z_A-z_A^2/2+z_A^3/3-z_A^4/4].$$

四项交错展开是 $\log(1+z_A)$ 的下界；m_A 是准确有理下包，不是对数质量本身。

3.10 完整核、逆行系数与逐点列积分

令 $\mathcal{P}=D\cap\mathcal{P}_0$。最终 Borel 核及环境度数为

$$K(w,z)=\mathbf{1}_{\mathcal{A}}(w)\mathbf{1}_{\mathcal{P}}(z)\mathbf{1}_{\{|\rho/t-(r-d)|<h\}}\mathbf{1}_{\{\|z-w\|_\infty<\kappa\rho\}}b(z),$$
$$R_\lambda(w)=\int K(w,z)\,\mathrm{d}\lambda(z),\qquad C_\lambda(z)=\int K(w,z)\,\mathrm{d}\lambda(w),$$

其中 $r=\|w\|_\infty$、$\rho=\|z\|_\infty$。$0\le K\le 1$，且 $\mathcal{A}\cap\mathcal{P}=\varnothing$：目标半径小于 2，来源半径大于 4。完整来源下的加权行先对 $\mathcal{P}_0$ 与 $\lambda^0_{\mathrm{source}}$ 积分，随后才删去角点部分。

逐点条件 $2dL/[q_{min}N(L)] \le e$ 结合一维闭式给 $1-e \le J(w_i;q) \le 1+e$，对全部坐标与匹配半径一致成立。完整逆权壳系数为

$$U(w,\rho) = \frac{\prod_j J(w_j;q)}{2\ell_*} \sum_i \frac{N_i(q)}{J(w_i;q)}.$$

固定来源面坐标的逆因子保留在 ℓ_* 内。结合(29)与(30)，得到

$$U_{\mathrm{lo}} n \le U(w,\rho) \le U_{\mathrm{hi}} n, \qquad U_{\mathrm{lo}} = \frac{P_0(1-e)}{1+e}, \quad U_{\mathrm{hi}} = \frac{1+e}{P_0(1-e)}. \tag{33}$$

面数校准抵消了固定面因子，不再独立丢失下界中的一半。

固定来源点，令 $a_i = \kappa\rho - |z_i| > 0$。目标半径 r 上的归一化交长为 $\ell_i(r) = \min(1, (1 + a_i/r)/2)$。若 $a_i \ge r$，则 $\ell_i = 1$、至多两张目标面被捕获；若 $0 < a_i < r$，则恰有一张目标面被捕获且 $\ell_i > 1/2$。因此目标面数 $\widetilde{N}_i$ 总满足 $\widetilde{N}_i/(2\ell_i) \le 1$。完整目标壳系数遂不超过 $n\prod_i \ell_i(r)$。每个 $\ell_i(r)$ 随 r 非增，且 $r \ge R$、匹配目标对数宽度至多 $2h/R$，故

$$C_{\mathrm{raw}}(z) \le (2nh/R)G(z), \qquad C_\lambda(z) \le 2k. \tag{34}$$

边界严格捕获只会减少面数；目标好集与角点限制也只会减小列积分。

3.11 逐来源面的逆概率与截断保留

记 $\phi = -\log \ell_R$、$Q_{\mathrm{pin}} = -\log \ell_*$。完整自由来源坐标的两个尾合计密度为 $\mathrm{d}u/\rho$, $0 \le u \le g$、$\ell_R = 1 - u/(2R)$。作换元 $v = -\log \ell_R$，得到准确恒等式

$$\mathbb{E}_{\mathrm{full}}(\phi/\ell_R) = RQ_{\mathrm{pin}}^2/\rho, \qquad \mathbb{E}_{\mathrm{full}}(\phi^2/\ell_R) = 2RQ_{\mathrm{pin}}^3/(3\rho). \tag{35}$$

在一张给定的被捕获完整来源面上，自由坐标的逆捕获密度为 $\mathbf{1}_{\mathrm{capture}}/(\ell_R J_i)$，且条件独立；固定坐标贡献 Q_{pin}，方差为零。由非负性去掉捕获指标、再用 $J_i \ge 1-e$，对 $V = -\log G$ 得

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(V \mid \text{面}) &\le Q_{\mathrm{pin}} + x\frac{R}{q(1-e)}Q_{\mathrm{pin}}^2, \\ \mathrm{Var}(V \mid \text{面}) &\le x\frac{2R}{3q(1-e)}Q_{\mathrm{pin}}^3. \end{aligned} \tag{36}$$

这些是每张固定面下的界；跨面混合的均值一般随面变化，不能直接把同一式称为混合方差。

$h \le 1/10000$ 时，$R \ge 10749/10000$、$g \le 3/10$、$R/q \le 43/31$，故

$$Q_{\mathrm{pin}} \le \log(3583/3083) \le Q := u - u^2/2 + u^3/3, \qquad u = 500/3083.$$

准确有理比较给

$$Q < 1/6, \qquad \frac{43Q^2}{31(1-e)} < 4/125, \qquad \frac{2}{3}\frac{43Q^3}{31(1-e)} < 1/300. \tag{37}$$

于是每张捕获面的均值不超过 $Q + 4x/125$，方差不超过 $x/300$。由 $x \ge 1000$、$Q/x \le 1/2000$，阈值 χx 与各面均值的间隔至少为 $x[\chi - 4/125 - 1/2000] = x/400$。逐面 Chebyshev 给

$$\mathbb{P}(V > \chi x \mid \text{面}) \le 1600/(3x) \le e. \tag{38}$$

混合这些概率界仍给 e，不需要错误的混合方差等式。这一步在完整逆捕获来源律下进行，尚未条件化角点或来源权。在 $G \ge \theta$ 上 $b = \theta/G$，处处 $b \le \theta/G$；所以完整加权壳系数介于 $(1-e)U_{\mathrm{lo}} n\theta$ 与 $U_{\mathrm{hi}} n\theta$。匹配普通宽度恰为 $2h$，来源对数宽度在 $[2h/q_{max}, 2h/q_{min}]$ 内，从而删角点前的行界为 $(1-e)2U_{\mathrm{lo}}k/q_{max}$ 与 $2U_{\mathrm{hi}}k/q_{min}$。

3.12 角点删除、选择阈值与准确缺额

$q \le 37/40$ 且 $n \ge 75$ 时，原来源角点的指数满足

$$\frac{n-1}{2}(1/\rho - 1/t) = (1-1/n)x\frac{1-q}{2q} \ge \frac{74}{75}x\frac{3}{74} = x/25.$$

来源带的完整质量为 $n\log(37/31) < nd$。由于 $b \le 1$，角点删除对每个加权行的损失不超过这个未加权质量乘 $e^{-x/25}$。相对 k，其上界为

$$\mathrm{Cap}/k \le (d/h)e^{-x/200} \le e, \tag{39}$$

指数差使用 $1/25 - \chi = 1/200$；不能改用较弱的旧半径指数。

定义准确预算

$$M = 21/8, \qquad b_* = (1-e)2U_{\mathrm{lo}}/q_{max} - 2e, \qquad \Gamma = m_A b_*/M, \qquad \gamma = (1-e)\Gamma. \tag{40}$$

准确分数核验给 $b_* > 0$、$2U_{\mathrm{hi}}/q_{min} < M$、$0 < \gamma < \Gamma < 1$；此 γ 正是定理2中的准确值。取 $\tau = \sqrt{A_n(t)(B_n(t) - \gamma n)}$。由引理3.4，$\frac{n}{2}I_n(t) \le nt/(n-1) < 4n/L$，故 $B_n(t) > n(L - \log L - 4/L) > 8n$；最后一步用 $L \ge 64$ 时 $\log L \le L/2$、$4/L < 1$。另一方面 $B_n(t) \le 1 + n\log t \le nL$，因为 $x \ge 1000$。因此根号为正。而 $A_n(t) \le ne^{-\sigma L}$ 给

$$\tau/k \le (\sqrt{L}/h)e^{-49L/20000} \le e, \tag{41}$$

因为 $\sigma/2 - \chi(1-\sigma) = 49/20000$。两个指数尾将分别在下一节验证。

角点删除后的环境行至少为 $[(1-e)2U_{\mathrm{lo}}/q_{max} - e]k$，减去选择阈值后至少为 b_*k。行上界不超过 $2U_{\mathrm{hi}}k/q_{min} < Mk$，列上界不超过 $2k < Mk$。只要实际目标行由同一资格条件控制，能量引理就给缺额至少

$$\frac{\lambda(\mathcal{A})b_*k}{Mk} \ge \Gamma n > \gamma n. \tag{42}$$

其中来源角点损失、真实阈值支付与保留的 $e\Gamma n$ 余量用途不同。

3.13 完整有限条件与统一门槛

以下给出前面所有条件的统一验证。记 $N = N(L) = L^8/8!$，有 $n = e^L \ge N$。在 $L = L_0$ 用准确有理数核验

$$\begin{gathered} N \ge 75, \quad x \ge 1000, \quad N/L \ge 4, \quad q_{min}N/L \ge 4r_{\mathrm{hi}}, \\ h \le \min(2^{-20}, d/8, 1/10000), \qquad 1/(xN^2) \le h/2, \\ 2dL/(q_{min}N) \le e, \quad M_L \le 1/512, \quad V_L \le 2^{-26}, \\ 4/(e^2N) \le \varepsilon_A/4, \quad 3h + 1/N \le e/2, \quad (3/4)^{74} \le \varepsilon_A/4, \\ 1600/(3x) \le e, \qquad Q/x \le 1/2000. \end{gathered} \tag{43}$$

这些有理比较的输入及结果在补充程序中逐项给出。其数学用途如下。N/L 保证 $t=n/x\ge n/L\ge 4$ 及 $\rho\ge 4r_{\mathrm{hi}}>4$。$h\le 2^{-20}$ 配合两端修剪，保证每个 $[q_-,q_+]$ 全含于来源带内且宽度恰为 $2h$。$h\le 1/10000$ 给整个完整来源带上的 $R\ge 43/40-h\ge 10749/10000$。又 $\epsilon=\zeta t=1/(xn^2)\le 1/(xN^2)\le h/2$，所以 $0<g=d-h+\epsilon q\le d$、$\epsilon\le d$、$a_0>0$、$\kappa>1$、$\beta<2$。全部局部积分、固定面坐标和 a.e. 导数的实际域由此满足。

其余几组分别保证逐坐标 J 精度、基准对数事件、两个端点计数事件、每张带符号目标面的角点坏率、统一面数校准以及逐来源面的逆概率保留。没有用正负面平均后的因子 $1/2$ 代替每面坏概率，也没有在角点条件化后重新使用自由坐标独立性。

两个指数尾使用全域 Taylor 不等式 $e^{y}\ge y^{8}/8!$：

$$(d/h)e^{-x/200}\le \frac{8!\,d^{2}}{\varepsilon_{0}(93/20000)^{8}L^{7}},$$
$$(\sqrt{L}/h)e^{-49L/20000}\le \frac{8!\,d}{\varepsilon_{0}(49/20000)^{8}L^{13/2}}.\tag{44}$$

两右侧在 L_0 均不超过 e；$\sqrt{L_0}=2^{10}$ 使此基点仍是有理比较。它们分别覆盖(39)与(41)。所有非恒定上包均为负幂或正的负幂之和：M_L,V_L 按 L^{-6},L^{-7}，计数概率按 L^{-8}，J 精度按 L^{-7}，漂移按 L^{-1},L^{-8} 衰减。$[1/(xN^2)]/h$ 按 L^{-16} 衰减；$N,N/L,x$ 递增。所以(43)及(44)覆盖整个 $[L_0,\infty)$，没有残留充分大条件。

3.14　同一历史的有限膨胀参数与原算子

取原膨胀参数 $\mathfrak{a}\ge 8n^{4}$，令 $\alpha=\mathfrak{a}/(\mathfrak{a}+1)$、$c_{\mathrm{cap}}=(\mathfrak{a}\beta-1)/(\mathfrak{a}+1)$。在每个负载支撑点，使用原归一化及同一实际未捕获增量测度 $\mu_{\mathfrak{a}}\le\lambda_{\mathfrak{a}}$。两侧支撑在 D 内，故准确有 $\lambda_{\mathfrak{a}}=\alpha^{-n}\lambda$，因为

$$\alpha-c_{\mathrm{cap}}m-(1-\beta m)=[(\beta+1)m-1]/(\mathfrak{a}+1)>0.$$

若目标实际增量点 w 属于第 j 项，未捕获条件给 $c_{\mathrm{cap}}r_j\le\|u_*-w\|_{\infty}<\alpha+r<3$。这里 $\|u_*\|_{\infty}<\alpha$，且 $c_{\mathrm{cap}}>1$，因为 $t<n$、$\mathfrak{a}>2t$。对来源实际点 $z=y/(\mathfrak{a}+1)$，共同支撑 $0\in\mathfrak{a}Q_i$ 与 $y\in I_i\subset Q_i$ 给 $\|z\|_{\infty}<r_i$，所以 $r_i\ge m(z)\ge\rho>4$。半径优先使每个来源早于同一目标项。并且

$$\alpha\beta-\kappa-2/(\mathfrak{a}+1)=n^{-3}-(\beta+2)/(\mathfrak{a}+1)>n^{-3}-4/(8n^{4})>0.\tag{45}$$

因此增量点捕获传成实际中心捕获：

$$\|v_i-v_j\|_{\infty}<\|z-w\|_{\infty}+(r_i+r_j)/(\mathfrak{a}+1)<[\kappa+2/(\mathfrak{a}+1)]r_i<\alpha\beta r_i.$$

每个部分增量贡献不超过其原权重，$b(z)\le 1$ 使同一目标的一次原资格支付加权行不超过 τ，没有 θ^{-1} 因子，也不假设实际测度服从完整壳概率律。

写 $c_{\mathfrak{a}}=\alpha^{-n}\ge 1$。环境能量、度数、目标质量分别乘 $c_{\mathfrak{a}}^{2},c_{\mathfrak{a}},c_{\mathfrak{a}}$。能量引理使用单一缺失测度与不交支撑，故有限参数缺额至少为

$$\frac{c_{\mathfrak{a}}^{2}E_{\lambda\lambda}-\tau c_{\mathfrak{a}}\lambda(\mathcal{A})}{c_{\mathfrak{a}}Mk}\ge\frac{E_{\lambda\lambda}-\tau\lambda(\mathcal{A})}{Mk}\ge\Gamma n>\gamma n.$$

这对全部原有限历史及所有 $\mathfrak{a} \geq 8n^4$ 一致成立。加入原捕获预算 τ 与终端自身项 $\mathfrak{a}^{-n}$，原有限覆盖与见证积分给

$$C_n \leq \left(1 + \frac{(\beta + 1/\mathfrak{a})^n}{\tau}\right)[\tau + \mathfrak{a}^{-n} + \alpha^{-n} J_{\mathfrak{a}}(t) - \gamma n].$$

对每个固定 n, t, τ，只在已成立的数值上界中令 $\mathfrak{a} \to \infty$，得到 $C_n \leq \Phi$。原严格水平集每点的真实正见证半径、紧子集的有限小立方体覆盖及其被选膨胀见证均保持不变。再由 Lebesgue 内正则性回到整个水平集，覆盖一般 L^1 输入和所有正共同半径。没有支撑或尺度截断，也不需要选择历史收敛。

3.15 完整标量代价

由 $-\log(1-\sigma) \leq \sigma/(1-\sigma) = 7/93$，有 $B_n(t) \leq T_n + (7/93)n + 1$。又 $A_n(t) \leq ne^{-\sigma L}$，且 $\sigma/2 = \chi$。于是

$$\frac{\Phi - T_n}{n} \leq -\gamma + 7/93 + e^{-\sigma L} + 2\sqrt{L}e^{-\chi L} + e^{-L}. \tag{46}$$

定义全域幂上包

$$P(L) = \frac{8!}{(\sigma L)^8} + \frac{2\sqrt{L}\,8!}{(\chi L)^8} + \frac{8!}{L^8}.$$

三项分别按 $L^{-8}, L^{-15/2}, L^{-8}$ 递减，在 L_0 的准确值满足

$$P(L_0) < \gamma - 7/93 - 1/40 = \frac{359347570721385580084748083934060129068 7}{764281719784595327319928601545123005726720}. \tag{47}$$

因此(46)在全部 $L \geq L_0$ 严格小于 $-1/40$，完成定理2的证明。这里支付了参数价格、A_n 与正平方根交叉项，不由单独的角点扣减推出最终常数。

3.16 扩大来源带后的另一组固定参数

显式门槛与渐近改进可分别使用。下面改变固定参数，仍使用前面的局部积分引理和同一有限选择。这次只证明存在共同起点，不把上一组参数的 L_0 移用于新参数。为避免与有限膨胀参数 $\mathfrak{a}$ 混淆，来源带的两个参数记为 $a_{\mathrm{b}}, b_{\mathrm{b}}$。本节至第3.19节重新使用局部记号，固定

$$\begin{gathered} d = 391/1905, \quad a_{\mathrm{b}} = 283/2032, \quad b_{\mathrm{b}} = 63/64, \quad \sigma = 3/100, \quad \chi = 147/10000, \\ e = 2^{-20}, \quad \delta = e, \quad h_c = 2^{-48}, \quad \varepsilon_J = \varepsilon_N = \varepsilon_S = \varepsilon_T = \varepsilon_D = e, \\ \varepsilon_{\mathrm{Ret}} = 1/4096, \quad \varepsilon_A = 1/65536, \\ v_{\min} = a_{\mathrm{b}} d, \quad v_{\max} = b_{\mathrm{b}} d, \quad q_{\min} = 1 - v_{\max}, \quad q_{\max} = 1 - v_{\min}, \\ R_0 = q_{\min} + d, \quad r_{\mathrm{lo}} = R_0 + \delta, \quad r_{\mathrm{hi}} = q_{\max} + d - \delta. \end{gathered} \tag{48}$$

仍令 $x = (1-\sigma)L$、$t = n/x$、$\beta = 1 + 1/t$、$\zeta = n^{-3}$、$\kappa = \beta - \zeta$，但这次 $h = h_c/(Ld)$、$\theta = e^{-\chi x}$、$k = nh\theta$。准确预算为

$$\begin{gathered} P_0 = 1 - e - 1280 h_c, \quad U_{\mathrm{lo}} = P_0(1-e)/(1+e), \quad U_{\mathrm{hi}} = (1+e)/[P_0(1-e)], \\ M = 2U_{\mathrm{hi}}/q_{\min}, \qquad b_* = (1-\varepsilon_{\mathrm{Ret}})2U_{\mathrm{lo}}/q_{\max} - 2e, \\ m_0 = 159477/1000000, \qquad \Gamma_0 = m_0 b_*/M, \qquad \gamma_0 = 1637/12500. \end{gathered} \tag{49}$$

直接有理比较给 $0<d<1/4<1/3$、$1/2<q_{\min}<q_{\max}<1$、$1<R_0<r_{\mathrm{lo}}<r_{\mathrm{hi}}<5/4$、$2\delta<q_{\max}-q_{\min}$，以及

$$M>2,\quad b_*>0,\quad 0<\gamma_0<(1-e)\Gamma_0<\Gamma_0<1. \tag{50}$$

所需两个对数也可完全用有理数认证。对 $0<u<1$ 定义

$$S_{64}(u)=2\sum_{j=0}^{63}\frac{u^{2j+1}}{2j+1},\qquad E_{64}(u)=\frac{2u^{129}}{129(1-u^2)}.$$

正幂级数及其几何尾给 $S_{64}(u)<\log[(1+u)/(1-u)]<S_{64}(u)+E_{64}(u)$。取 $u_A=(r_{\mathrm{hi}}-r_{\mathrm{lo}})/(r_{\mathrm{hi}}+r_{\mathrm{lo}})$、$u_Q=d/(4R_0-d)$，准确有理比较为

$$(1-\varepsilon_A)S_{64}(u_A)>m_0, \tag{51}$$

$$S_{64}(u_Q)+E_{64}(u_Q)<\overline{Q}:=26979/250000<1/9,$$

$$\frac{R_0\overline{Q}^2}{q_{\min}(1-e)}<293/20000,\qquad \frac{2R_0\overline{Q}^3}{3q_{\min}(1-e)}<1/900. \tag{52}$$

这里第一式严格下包 $(1-\varepsilon_A)\log(r_{\mathrm{hi}}/r_{\mathrm{lo}})$，第二式严格上包 $-\log[1-d/(2R_0)]$；给定的有限和与有理尾使这些比较不依赖显示小数。

3.17 有效来源与五个目标坏事件

完整来源带仍为 $\mathcal{P}_0=\{z:\rho/t\in[q_{\min},q_{\max}]\}$，$\mathcal{P}=D\cap\mathcal{P}_0$，其中 $\rho=\|z\|_\infty$。在整个完整带上定义 $R=q+d-h$、$a_0=(1-\zeta t)q$、$g=R-a_0$、$G=\prod_i \ell_R(z_i)$、$b(z)=\min(1,\theta/G(z))$，并仅在完整带外把 b 设为零。目标径向区间为 $[r_{\mathrm{lo}},r_{\mathrm{hi}}]$，匹配条件为 $|r-q-d|<h$。当 $h<\delta/2$ 时，每个目标的完整匹配区间 $[r-d-h,r-d+h]$ 包含在来源带内。若某来源有任何匹配目标，称它为有效来源。此时

$$q\ge q_{\min}+\delta-h,\qquad R\ge R_0+\delta-2h\ge R_0>1. \tag{53}$$

整个完整带上仅保证 $R\ge R_0-h>1$；无匹配目标的来源列为零。后面的固定面矩使用较强的 $R\ge R_0$，因而只在有效来源上应用。

所有匹配区间上还有 $R\in[r-2h,r]$、$q>1/2$。若 $h<d/8$、$\epsilon=\zeta t<h/2$、$\rho\ge 4r_{\mathrm{hi}}$，则 $0<g\le d<R/2$、$a_0>0$，所以引理3.8的全部条件成立。仍取基准 $q_b=r-d+h$，此时 $R=r$，而不是在匹配中心使用基准均值恒等式。

在每张完整目标面上，基准对数和的绝对均值和方差分别不超过

$$M_n=6d^3L^2/(q_{\min}^2n)+dL/(q_{\min}n),\qquad V_n=12d^3L^2/(q_{\min}^2n).$$

当 $M_n\le e/2$ 时，基准事件 $|\sum_i\log J_i(q_b)|\le e$ 的坏概率不超过 $4V_n/e^2$，均匀趋于零。这次 $d<1/4$，故必须另加 $K_w\le 4nd$。准确地，

$$K_w=1+\mathrm{Bin}(n-1,2d/r),\quad \mathbb{E}K_w\le 1+2nd,\quad \operatorname{Var}K_w\le n/4.$$

$nd \ge 1$ 时，阈值到均值的间隔至少为 nd，故 $\mathbb{P}(K_w > 4nd) \le 1/(4nd^2)$。另外，对两个端点要求 $|T_N(q_\pm) - [n + (n-1)a_0(q_\pm)/r]| \le en/4$，其坏概率分别不超过 $4/(e^2 n)$。原角点补集在每张完整目标面上的比例至多为 $(3/4)^{n-1}$，因为充分大时 $t \ge 4$、$r < 5/4$。

定义 $\mathcal{A}$ 为目标壳环与 D 的交，再要求上述基准、K_w、两个端点事件。基准、K_w、两个计数及目标角点补集共五个坏事件，各自均匀趋于零。若其五个上包分别不超过 $\varepsilon_A/5$，并集界给

$$\lambda(\mathcal{A}) \ge (1 - \varepsilon_A) n \log(r_{\mathrm{hi}}/r_{\mathrm{lo}}) > m_0 n. \tag{54}$$

事件间无需独立。所有概率均在完整目标面下计算，不是实际增量的概率分布。

3.18 同一核的行列积分与宽带截断

最终仍使用明确的同一核

$$K(w,z) = \mathbf{1}_{\mathcal{A}}(w)\mathbf{1}_{\mathcal{P}}(z)\mathbf{1}_{\{|r-q-d|<h\}}\mathbf{1}_{\{\|z-w\|_\infty < \kappa\rho\}} b(z), \quad r = \|w\|_\infty, \quad q = \rho/t.$$

记 $R_\lambda(w) = \int K(w,z)\,\mathrm{d}\lambda(z)$、$C_\lambda(z) = \int K(w,z)\,\mathrm{d}\lambda(w)$。充分大时目标半径小于 2、来源半径大于 4，所以 $0 \le K \le 1$ 且两侧支撑不交。

由绝对连续导数界和 $K_w \le 4nd$，全匹配区间上

$$\left| \sum_i \log J_i(q) - \sum_i \log J_i(q_b) \right| \le 1280 L d h = 1280 h_c.$$

因此 $P_0 \le \prod_i J_i(q) \le 1/P_0$。引理3.8又给 $|J_i - 1| \le 2d/\rho \le 2dL/(q_{\min} n) \to 0$，所以充分大时处处 $1 - e \le J_i \le 1 + e$，不需要对 n 个坐标作并集界。两个端点计数沿用(30)之前的准确恒等式；只需 $2h + 1/n \le 3e/4$、$2hd \le 3e/4$，即在完整匹配区间得到 $1 - e \le T_N/(2n\ell_*) \le 1 + e$。故完整逆来源面的准确系数仍满足

$$U = \frac{\prod_i J_i}{2\ell_*} \sum_i \frac{N_i}{J_i}, \qquad U_{\mathrm{lo}} n \le U \le U_{\mathrm{hi}} n.$$

在每张被捕获完整来源面上，自由逆捕获坐标仍独立，固定面项为 $Q_{\mathrm{pin}} = -\log \ell_*$。式(35)适用。对有效来源，由(53)，$Q_{\mathrm{pin}} < \overline{Q} < 1/9$、$R/q \le R_0/q_{\min}$。去掉非负被积式中的捕获指标并使用 $J_i \ge 1 - e$，得到逐面界

$$\mathbb{E}(V \mid \text{面}) \le 1/9 + (293/20000)x, \qquad \mathrm{Var}(V \mid \text{面}) \le x/900, \quad V = -\log G.$$

当 $x \ge 40000/9$，阈值 χx 至少超出各面均值 $x/40000$，故

$$\mathbb{P}(V > \chi x \mid \text{面}) \le 40000^2/(900x) \to 0.$$

充分大时该量不超过固定 $\varepsilon_{\mathrm{Ret}}$。混合这些面概率后仍保持同一界；不能把面内方差称为混合方差。在保留事件 $G \ge \theta$ 上 $b = \theta/G$，处处 $b \le \theta/G$，所以完整加权壳系数在 $(1 - \varepsilon_{\mathrm{Ret}})\theta U_{\mathrm{lo}} n$ 与 $\theta U_{\mathrm{hi}} n$ 之间。

宽来源带的质量需重新支付。定义

$$C_{\mathrm{src}}=(q_{\max}-q_{\min})/q_{\min},\qquad \eta=v_{\min}/(2q_{\max}).$$

完整带质量 $n\log(q_{\max}/q_{\min})\le C_{\mathrm{src}}n$，不再使用窄带中的 nd 上界。来源角点补集在负最大面为空，在正最大面上的自由坐标比例为 $[1-(1-q)/(2\rho)]^{n-1}$。于是删除的完整质量至多 $C_{\mathrm{src}}n\exp[-(1-1/n)\eta x]$。因 $b\le 1$，这也上包每个目标的加权行损失。准确地，

$$\begin{aligned}\eta-\chi&=499871/37603070000>1/100000,\\ \mathrm{Cap}/k&\le (C_{\mathrm{src}}/h)\exp\{-[(1-1/n)\eta-\chi]x\}\longrightarrow 0.\end{aligned}\tag{55}$$

取充分大 n 使 $\eta/n\le(\eta-\chi)/2$，则指数系数大于 $1/200000$，而 h^{-1} 只按 L 增长。故可支付 $\mathrm{Cap}/k\le e$。结合完整匹配宽度 $2h$，得到

$$[(1-\varepsilon_{\mathrm{Ret}})2U_{\mathrm{lo}}/q_{\max}-e]k\le R_\lambda(w)\le Mk.$$

对有效来源，前面的逐点面计数与交长耦合完全保留，给 $C_\lambda(z)\le 2k/R\le 2k<Mk$；无匹配来源的列为零。因此有效来源的较强 R_0 下界没有被错误地用于无匹配来源。

3.19 共同起点、实际历史与完整代价

令 $\tau=\sqrt{A_n(t)(B_n(t)-\gamma_0 n)}$。与显式参数证明相同的原积分估计给 $B_n(t)>8n$、$B_n(t)\le nL$（充分大时），所以根号为正。又

$$\sigma/2-\chi(1-\sigma)=741/1000000>0,\qquad \tau/k\le(\sqrt{L}/h)e^{-741L/1000000}\longrightarrow 0.$$

因而可支付 $\tau\le ek$，行超额至少为 b_*k。双边能量引理与(54)给环境缺额至少 $\Gamma_0 n>\gamma_0 n$。

为明确量词，以下列出一组足够的共同条件。除固定有理比较外，要求

$$\begin{gathered}L\ge 64,\ n\ge 75,\ nd\ge 1,\ t\ge 4,\ tq_{\min}\ge 4r_{\mathrm{hi}},\\ h<\min\{\delta/2,d/8,(R_0-1)/2\},\quad 1/(xn^2)<h/2,\\ M_n\le e/2,\quad 4V_n/e^2\le\varepsilon_A/5,\quad 1/(4nd^2)\le\varepsilon_A/5,\quad 4/(e^2n)\le\varepsilon_A/5,\\ (3/4)^{n-1}\le\varepsilon_A/5,\quad 2dL/(q_{\min}n)\le e,\quad 2h+1/n\le 3e/4,\quad 2hd\le 3e/4,\\ x\ge 40000/9,\quad 40000^2/(900x)\le\varepsilon_{\mathrm{Ret}},\quad \eta/n\le(\eta-\chi)/2,\\ (C_{\mathrm{src}}/h)e^{-x/200000}\le e,\qquad(\sqrt{L}/h)e^{-741L/1000000}\le e.\end{gathered}\tag{56}$$

这些条件对这一个固定参数组共同成立：$t\to\infty$、$h\to 0$、$[1/(xn^2)]/h=O(n^{-2})$；基准均值与方差为 $O(L^2/n)$，两个计数与 K_w 的坏概率为 $O(n^{-1})$，逐坐标精度为 $O(L/n)$，逐来源面的保留坏概率为 $O(L^{-1})$。两个指数尾各为 L 的固定幂乘 e^{-cL}，其中 $c>0$。全部上包与半径和面无关，有限多个条件因此有一个共同整数起点。这里没有算出该起点，尤其不能把 $L\ge 2^{20}$ 视为本参数组的适用条件。

对这些 n，取任意原膨胀参数 $\mathfrak{a}\ge 8n^4$。第3.14节的连接只使用本节已保证的两侧支撑分离、$b\le 1$、$\beta<2$ 与严格位移余量。具体地，实际未捕获目标增量点 $w\in\mathcal{A}$ 所属项有 $r_j<3$，

来源增量点 $z\in\mathcal{P}$ 所属项有 $r_i\ge\rho>4$，故 $i<j$ 属于同一原选择历史。严格余量

$$\alpha\beta-\kappa-2/(\mathfrak{a}+1)=n^{-3}-(\beta+2)/(\mathfrak{a}+1)>0$$

将增量点捕获传到实际中心；$b\le1$ 使该目标原资格条件支付加权实际行不超过 τ。在两侧支撑上 $\lambda_{\mathfrak{a}}=\alpha^{-n}\lambda$ 准确成立，环境能量、度数与目标质量分别乘 $\alpha^{-2n},\alpha^{-n},\alpha^{-n}$，所以每个实际历史的缺额仍至少为 $\Gamma_0 n>\gamma_0 n$。原有限覆盖与真实见证积分遂给

$$C_n\le\left(1+\frac{(\beta+1/\mathfrak{a})^n}{\tau}\right)[\tau+\mathfrak{a}^{-n}+\alpha^{-n}J_{\mathfrak{a}}(t)-\gamma_0 n].$$

对固定 n 仅在这些一致数值不等式中令 $\mathfrak{a}\to\infty$，得 $C_n\le\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)-\gamma_0 n)$。真实严格水平集的任意正见证半径、每个紧子集的有限覆盖、被选膨胀见证与内正则性都照旧使用，故仍适用于一般 L^1 输入及全部正共同半径，不要求历史或选择器收敛。

最后保留完整标量代价。$B_n(t)\le T_n+\sigma n/(1-\sigma)+1$、$A_n(t)\le ne^{-\sigma L}$，故

$$\frac{\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)-\gamma_0 n)-T_n}{n}\le-\gamma_0+3/97+e^{-L}+e^{-3L/100}+2\sqrt{L}e^{-3L/200}.$$

准确剩余量为

$$\gamma_0-3/97=121289/1212500,\qquad \gamma_0-3/97-1/10=39/1212500>0.$$

再要求最后三个正项之和严格小于 $39/1212500$。它们趋于零，因而可加入(56)的同一有限条件族。这证明定理3，同时保留了参数价格与全部正平方根项。

4 应用

4.1 完整代价函数的比较

先比较两组有界逆列权参数所对应的完整代价函数。令

j	σ_j	γ_j	适用条件
1	$19/2^{20}$	$9775559871/281956214374400$	$L\ge2^{27}$
2	$306632997/17592186044416$	$735063024285513/21076775872652902400$	$L\ge2^{32}$

并定义准确的完整函数

$$t_j=\frac{n}{(1-\sigma_j)L},\qquad \Phi_j=\mathcal{F}(A_n(t_j),B_n(t_j)-\gamma_j n).$$

表列条件均包含在定理2的范围内。下面直接比较准确函数；正平方根交叉项也属于代价的一部分。事实上，角点积分满足

$$\frac{n}{2}I_n(t)=\frac{n}{2}\int_1^t\ell_t(\rho)^{n-1}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}\le\frac{nt}{n-1}\le4n/L$$

（第一步使用 $\ell_t(\rho)\le\exp[-(1/\rho-1/t)/2]$ 并作倒半径换元，第二步用 $n\ge2$、$1-\sigma_j>1/2$）。又 $1-[(1+1/t_j)/2]^n>0$ 且 $n\log t_j\ge T_n$，故

$$\Phi_j\ge B_n(t_j)-\gamma_j n>T_n-n(\gamma_j+4/L).$$

两准确分数均满足 $\gamma_j<1/1000$，而

$$\frac{1}{1000}+\frac{4}{2^{20}}<\frac{1}{40}.$$

因此在每个旧函数自身的适用域内，都严格有

$$\Phi<T_n-n/40<\Phi_j. \tag{57}$$

因此在表列的每个范围内，都有 $C_n\le\Phi<\Phi_j$；结论来自完整 $\mathcal{F}$ 函数的严格排序。再比较宽带函数与 Φ。保留角点积分的上界，并使用 $-\log(1-7/100)\ge 7/100$，得到

$$\Phi\ge B_n(t)-\gamma n>T_n-n(\gamma-7/100+4/L),\qquad t=100n/(93L).$$

准确分数满足 $\gamma-7/100+4/2^{20}<1/10$，而此括号随 L 递减。因此在两个结论共同适用的充分大范围，严格有

$$\Phi_{\mathrm{w}}<T_n-n/10<\Phi.$$

这不为宽带结论提供新起点。下面保留起效更早的常数族；在多个结论同时适用时，取各准确上界的最小值。

4.2 较小起效门槛与可同时使用的常数族

反对角能量估计的起效门槛较大。下面给出另一组直接从同一有限覆盖得到的界，以便在较小维数范围选择可用的较小上界。

定理 4. 取实数 $Y\ge 8$ 和正有理数 a_0,b_0,c_0，满足 $0<a_0<b_0<Y/2$、$0<c_0<Y/2$、$(b_0+c_0)Y\ge 1$。令 $g=b_0+c_0$，并假设

$$f_1=1-4g/Y>0,\quad f_2=1-\frac{2g^2}{1-b_0/Y}>0.$$

定义

$$K_A=\frac{c_0}{4(1+c_0/Y)},\quad C_0=f_1f_2,\quad D_0=C_0-\tfrac{1}{2}e^{-9a_0Y/32},$$
$$K_P=(b_0-a_0)D_0-1/Y-3/(8Y^3).$$

若 $0<q<\min(K_A,K_P)$，取式(17)中的 t，则当 $L\ge\max(64,Y^2)$ 时

$$C_n<\mathcal{F}(A_n(t),B_n(t)-qn/\sqrt{L})<W_n-qn/\sqrt{L}. \tag{58}$$

特别地，当 $L\ge 4096$ 时，$C_n<W_n-n/(20\sqrt{L})$。

证明. 记 $y=\sqrt{L}$、$s=1+c_0/y$、$\eta=1-b_0/y$、$\eta'=1-a_0/y$、$d_0=g/y$。由 $3L/4<x<L$ 和 $n\ge L^2/2$，有 $1/2<\eta<\eta'<1$、$1<s<3/2<t$、$\eta t>L/4\ge 16>4$。又 $nd_0\ge 2y/Y\ge 2$。取 $A_0\subset D$，满足 $1\le\|w\|_\infty\le s$、至少有一个负最大坐标，以及

$$S(w)=\sum_i(|w_i|-\eta)_+\le 4nd_0^2,\qquad K(w)=\#\{i:|w_i|>\eta\}\le 8nd_0.$$

固定负面半径 $r\in[1,s]$，准确面条件期望给 $\mathbb{E}S\le d_0+nd_0^2/2\le nd_0^2$、$\mathbb{E}K\le 1+nd_0\le 2nd_0$。两个 Markov 坏概率各至多 $1/4$，负面占所有面的一半，故

$$\lambda(A_0)\ge \frac{n}{4}\log s\ge \frac{c_0 n}{4y(1+c_0/y)}\ge K_A n/y.$$

负最大面满足 $1+r>\beta r$，所以确在 D 内。

对 $w\in A_0$、$\eta t<\rho<\eta' t$，完整捕获盒的交长为 $\ell_i=1-(|w_i|-\rho/t)_+/(2\rho)$。其损失和不超过 $2g^2/(1-b_0/Y)$；因此任意删一坐标乘积至少 f_2，而可捕获的面数至少 $2n-K(w)\ge 2nf_1$。完整壳捕获系数至少 nC_0。原角点捕获的壳系数至多 $(n/2)e^{-9a_0Y/32}$，因为

$$\frac{n-1}{2}(1/\rho-1/t)\ge\frac{(1-1/n)xa_0}{2y\eta'}\ge 9a_0y/32\ge 9a_0Y/32.$$

从完整局部捕获扣除全部原角点捕获，仍是 D 内捕获的下估计。由于 $K_P>q>0$ 蕴含 $D_0>0$，可以用 $\log(\eta'/\eta)\ge(b_0-a_0)/y$ 得到 D 内捕获质量至少 $(b_0-a_0)D_0n/y$。

将捕获系数 β 缩为 $\kappa=\beta-n^{-3}$。每个归一化交长对该系数的 Lipschitz 常数至多 $1/2$；乘积差的求和给存留面总损失至多 $n^2\zeta/2$，因为径向对数长度小于 1。每坐标丢失第二个面的径向对数区间长度至多 $2t\zeta$，对应额外损失至多 $nt\zeta$。故总损失至多 $3/(2n)\le[3/(8Y^3)]n/y$。与固定 D 相交只减小这两个捕获集合之差。于是令

$$P_\kappa(w)=\{z\in D:\eta t<\|z\|_\infty<\eta' t,\ \|z-w\|_\infty<\kappa\|z\|_\infty\},$$

有 $\lambda(P_\kappa(w))-\tau\ge K_P n/y$，其中 $\tau=\sqrt{A_n(t)(B_n(t)-qn/y)}\le n/L\le n/(Yy)$。根号为正，因为 $q<K_A<c_0/4<Y/8$，故 $qn/y<n/8<B_n$。

有限 $a\ge 8n^4$ 时，式(45)及准确倍率(22)仍适用。目标实际项半径小于 $\alpha+s<3$，来源实际项半径大于 $\eta t>4$，故同一目标项的资格条件给 $\mu_a(P_\kappa(w))\le\tau$。若总缺额小于 qn/y，则由 $\lambda_a(A_0)>qn/y$，至少有一个真实目标项在 A_0 中有正质量。取其任一实际点 w，有

$$\mu_a(P_\kappa(w))\ge\lambda_a(P_\kappa(w))-(\lambda_a-\mu_a)(\mathbb{R}^n)>\tau,$$

矛盾。该论证只固定一个实际点，无须选择器。因此未捕获权重可减去 qn/y，用已证有限覆盖再令 $a\to\infty$，得到非严格的第一不等式。为得到所写严格号，取 $q<q_*<\min(K_A,K_P)$，应用刚才结论于 q_*，再利用 $\mathcal{F}$ 对第二变量严格递增。第二严格号由引理3.5和准确差值大于 qn/y 得到。

最后取 $Y=64$、$a_0=1/10$、$b_0=29/100$、$c_0=21/100$。直接有理运算给 $K_A=336/6421>1/20$、$C_0=98301/203872$。Taylor 正项给 $e^{9/5}>\sum_{j=0}^{6}(9/5)^j/j!=7542629/1250000>6$，从而

$$K_P>\frac{19}{100}\left(\frac{98301}{203872}-\frac{1}{12}\right)-\frac{1}{64}-\frac{3}{8\cdot 64^3}=\frac{12055437337}{200414330880}>\frac{1}{20}.$$

故该实例满足所有严格条件。 □

各参数界均针对同一个 C_n；在每个界自己的适用范围内，取本文显式界、定理 C 与上述较小门槛族的最小值。

4.3 当前逐点重叠估计的前导项限制

双边能量减少了低半径目标与高半径来源之间的部分重叠。下面说明，同一选择算法仍有真实有限历史，其高壳逐点重叠具有 $n\log n$ 的前导项。此结论限定逐点估计的改进方式，不涉及 C_n 的下界。

命题 4.1. 固定整数 $n\ge 3$、$t>S\ge 2$、$\tau>0$，仍令 $\beta=1+1/t$。置

$$\mathrm{d}\nu(z)=2^{-n}m(z)^{-n}\mathbf{1}_{D\cap\{S<m(z)<t\}}\,\mathrm{d}z,\quad M=\nu(\mathbb{R}^n),\quad M_0=n\log(t/S),\quad \Gamma=\frac{(n-2)S}{16t}.$$

对每个 $\varepsilon>0$，存在 a_0，使每个实数 $a\ge a_0$ 都有一个原有限输入族，算法选择其全部立方体，实际增量两两不交，且所有 aQ_j 均包含 0。其最后一项半径为 1、有正权重，所有前序半径大于 S，最后中心未被任何前序 bQ_j 捕获，且

$$W(0)\ge M-\frac{4M_0^2e^{-\Gamma}}{\tau}-\varepsilon\ge B_n(t)-1-n\log S-\frac{4M_0^2e^{-\Gamma}}{\tau}-\varepsilon. \tag{59}$$

证明. 定义完整来源势 $T(w)=\int\mathbf{1}_{\{\|z-w\|_\infty<\beta m(z)\}}\,\mathrm{d}\nu(z)$。先将两个环境测度都扩大到 $S<\|z\|_\infty<t$ 的完整壳测度，质量为 M_0。固定两个半径 $s\le\rho$ 及各自最大面，至少 $n-2$ 个坐标对仍是独立均匀对 $Z\in[-\rho,\rho]$、$U\in[-s,s]$。无论来源为哪个半径，真实捕获均蕴含 $|Z-U|<\beta\rho$。两个角三角形的准确面积给

$$\mathbb{P}(|Z-U|\ge\beta\rho)=\frac{(s-\rho/t)^2}{4s\rho}\ge\frac{s}{16\rho},$$

因为 $\rho/t\le 1\le s/2$。故条件捕获概率不超过 $e^{-(n-2)s/(16\rho)}\le e^{-\Gamma}$。积分后有 $\int T\,\mathrm{d}\nu\le M_0^2e^{-\Gamma}$，遂由 Markov 不等式得

$$\nu\{T\ge\tau/4\}\le 4M_0^2e^{-\Gamma}/\tau.$$

T 连续：在每个最大坐标锥上，捕获边界属于有限个形如 $z_i-w_i=\pm\beta(\pm z_j)$ 的非零法向超平面，故其 Lebesgue 测度为零；支配收敛定理适用。因此 $G=D\cap\{S<\|w\|_\infty<t\}\cap\{T(w)<\tau/4\}$ 是开集。

若 $M-4M_0^2e^{-\Gamma}/\tau-\varepsilon\le 0$，仅取半径为 1 的最后立方体便可满足结论。以下处理其余情形。选择有限个有间隙的闭轴平行块，其并 K 紧含于 G，且 $\nu(K)\ge\nu(G)-\varepsilon/4$。充分细分后，可对每块 P_l 取常半径 R_l，使 $S<R_l<t$ 且 $0<R_l-m(p)\le\eta_0$（$p\in P_l$），其中 η_0 任意小。K 紧含于严格角点域，所以还可固定 $u_\eta=(1-\eta)\mathbf{1}$，使

$$\|u_\eta-p\|_\infty>\beta R_l\qquad(p\in P_l).$$

定义块模型

$$T_R(w)=\sum_l\int_{P_l}\frac{\mathbf{1}_{\{\|p-w\|_\infty<\beta R_l\}}}{(2R_l)^n}\,\mathrm{d}p.$$

其密度不超过原密度；增加捕获半径只增加边界层。在固定锥上，这些边界层属于有限个宽度 $O(\eta_0/(\beta-1))$ 的超平面薄层，法向非零、支撑有界，故总质量至多 $C(n,t,S,\beta)\eta_0$，关于 w 一致。先取 η_0 充分小，便有 $T_R<\tau/2$ 于 K，并且 $\sum_l|P_l|/(2R_l)^n\ge\nu(K)-\varepsilon/4$。

在 P_l 内用边长 $2R_l/a$ 的格点方体铺砌，只保留完全含于块内的格胞，中心记 p_i。定义原小立方体 $Q_i = Q(ap_i, R_l)$。这些开立方体互不相交，实际增量就是自身，故每项权重恰为 a^{-n}；$\|p_i\|_\infty < R_l$ 保证 $0 \in aQ_i$。对任意中心 w，若 $\|w - p_i\|_\infty < \beta R_l$，则相应格胞全部包含于 $Q(w, \beta R_l + R_l/a)$。因而完整离散来源负载不超过

$$\sum_l \int_{P_l} \frac{\mathbf{1}_{\{\|w-p\|_\infty < \beta R_l + R_l/a\}}}{(2R_l)^n}\,\mathrm{d}p = T_R(w) + O(1/a),$$

误差由固定盒的边界条带控制，关于 w 一致。对大 a，所有保留中心的完整来源负载小于 τ，从而在每个选择步骤都合格。算法遂按非增半径选完它们。再加入 $Q_k = Q(au_\eta, 1)$。对大 a 它与来源立方体不交，$0 \in aQ_k$，权重为 $a^{-n} > 0$，且半径严格最小。所有前序均未捕获该中心，故它也被选取。

保留格胞的总权重随 $a \to \infty$ 趋于 $\sum_l |P_l|/(2R_l)^n$。由各次质量损失的选择得到(59)第一式。遗漏的单位核心质量至多 1、$1 < m \le S$ 的壳质量至多 $n \log S$，所以 $M \ge B_n(t) - 1 - n\log S$，给出第二式。所有块、半径和正间隙均先在固定 $n, t, S, \tau, \varepsilon$ 下选择，随后才取 a_0。 □

推论 5. 固定 $C \ge 0$，若 $n/L^C \le t \le nL^C$、$\tau \ge 1$，则存在上述真实历史满足

$$W(0) \ge n\log n - O_C(n \log\log n) - o(1) - \varepsilon.$$

因此在这一参数窗口内，同一算法对所有原历史成立的逐点负载上界，不能减去固定正比例的 $n \log n$。

证明. 取 $S = L^{C+3}$。对充分大 n，$2 < S < t$，$\Gamma \ge cL^3$、$M_0 \le 2nL$，故 $4M_0^2 e^{-\Gamma}/\tau = o(1)$，关于该窗口一致。引理3.4给 $B_n(t) = nL + O_C(n \log L)$，代入命题即得。 □

这一限制仍允许联合使用覆盖测度与共同见证输入的信息，或改变选择规则与权重。高点态负载与弱型比值之间的区别可由下述固定水平例子看清。若 $f \ge 0$ 的质量为 M_f，支撑于 $(-\varepsilon_f, \varepsilon_f)^n$，固定 $n, M_f, \lambda > 0$ 并置 $R_0 = (M_f/\lambda)^{1/n}/2$，则

$$Q(0, [R_0 - \varepsilon_f]_+) \subset \{M_n f > \lambda\} \subset Q(0, R_0 + \varepsilon_f)$$

(边界可忽略)。左式取一个严格介于 $\|x\|_\infty + \varepsilon_f$ 与 R_0 的见证半径；右式由见证半径至少为 $\|x\|_\infty - \varepsilon_f$ 得到。所以

$$\left(\frac{[R_0 - \varepsilon_f]_+}{R_0}\right)^n \le \frac{\lambda|\{M_n f > \lambda\}|}{M_f} \le \left(\frac{R_0 + \varepsilon_f}{R_0}\right)^n \longrightarrow 1.$$

命题构造的有限星形族可由这样的共同小支撑输入同时见证：取 $M_f > \lambda(2aR_{\max})^n$，再把支撑放入所有有限个 aQ_j 的共同内部邻域即可。这里的极限固定水平 λ；整个弱型范数具有膨胀不变性，不能由此声称它趋于 1。这说明若要进一步降低前导系数，需要在点态重叠之外保留输入见证与覆盖效率之间的联合约束。

参考文献

[1] E. M. Stein and J. O. Strömberg, *Behavior of maximal functions in* $\mathbf{R}^n$ *for large* n, Arkiv för Matematik **21** (1983), 259–269. doi:10.1007/BF02384314.

[2] J. M. Aldaz, *Kissing numbers and the centered maximal operator*, arXiv:1811.10478v2, 10 March 2020. https://arxiv.org/abs/1811.10478v2.

[3] J. M. Aldaz, *The Stein–Strömberg covering theorem in metric spaces*, Journal of Mathematical Analysis and Applications **449** (2017), no. 2, 1741–1753. doi:10.1016/j.jmaa.2016.11.070. 定理 5.2 采用 arXiv:1605.05596v2，7 January 2017。